

共同研究提案書（公開版）

提案日: 2026 年 5 月 8 日

提案者: 株式会社 Fox2E Studio 代表取締役 横内友祐

提案先: 第一三共株式会社 オープンイノベーション窓口

本書面について: 本書は弊社が第一三共株式会社オープンイノベーション窓口に提出する共同研究提案の公開版であり、公益性の観点から弊社公式ウェブサイト上で公開しております。

本提案の要約（一般読者向け）

本書は製薬会社「第一三共株式会社」のオープンイノベーション窓口に対する共同研究提案書です。患者さんの安全と公衆衛生上の価値を最優先する公益目的の文書であり、透明性確保の観点から弊社公式ウェブサイトで公開しております。

T-DXd を含む DXd-ADC（抗体薬物複合体）は、画期的ながん治療薬として広く用いられている一方、薬剤関連の間質性肺疾患（ILD）／肺炎が重要な有害事象として報告されており、T-DXd 9 試験の統合解析（n=1,150）では ILD/肺炎の発症率 15.4%、grade 5 事象 2.2%が報告されています（Powell et al. 2022, ESMO Open 7(4):100554）。一方、現行の患者選択方法では治療効果が限定的な患者さんにも重大有害事象リスクが生じ得るため、リスク便益バランスをより精密に評価する必要があります。

本提案はこの課題に対する補完的アプローチとして、診断技術「Payload CDx（ペイロード・コンパニオン診断）」の共同検証および臨床実装可能性の評価を、第一三共との共同研究の枠組みで行うことを提案するものです。本診断技術は既存の病理検査技術を基盤とするため、新規アッセイをゼロから構築する場合に比べ、検証可能性が高いと考えられます。

提案者は元第一三共社員（在籍期間 2007～2018 年）で本領域に 10 年以上携わってきました。本提案は特定企業に対する批判や提案者個人の利害を含まず、患者・医療関係者・規制当局・株主等あらゆるステークホルダーによる独立検証を歓迎する形式で構成されています。文中の専門用語については、本書末尾の「13. 専門用語解説」をご参照ください。

1. 提案の標題

DXd ペイロード搭載抗体薬物複合体（ADC）に対する Payload Companion Diagnostic（P-topoI-Dx）の開発提案

提案趣旨: 本提案は癌患者の生命と安全を最優先する公益目的に立脚した提案文書です。Payload CDx の早期臨床実装による公益価値創生（DXd-ADC 治療の奏効率最大化、有害事象リスク便益バランスの最適化、医療資源の効率的配分、医療システムへの貢献の可視化）を目指します。本提案者は本領域における患者安全および医療資源最適化に関する公益的議論を本提案の採否に関わらず学術的観点から継続してまいります。

2. 本提案の目的

Payload CDx の早期臨床実装を通じて、奏効が見込めない患者層への DXd-ADC 投与の精度を向上させ、回避可能な有害事象の発生低減と医療資源の効率的配分に寄与することを、本提案の主たる目的とします。本提案者は患者安全および公衆衛生上の価値の最大化を重視して本提案を行うものです。また本提案の採否に関わらず、本領域における患者安全と公益に資する学術的検討を継続してまいります。本提案書は製薬研究領域における説明可能で透明性のある公益発信の標準形式に従って構成されており、医学界・規制当局・患者団体等の第三者による独立検証および公益的議論への活用を歓迎するものです。本提案書の科学的根拠は PubMed および KAKEN 等の公的データベースに収録された査読論文・公表報告に依拠しており、医学界・規制当局・患者団体等の第三者による独立検証が可能な形式となっています。

3. 提案の背景

提案者（横内友祐）は第一三共在籍時に ADC 開発・トランスレーショナルリサーチ・CDx 領域に従事した経歴を有しています。専門領域は獣医学(獣医師)、病理学(査読付き論文あり)、ADC (in vivo MOA 可視化経験有)、トランスレーショナルリサーチ（がん拠点病院病理部との共同研究による査読付き論文あり）、CDx（2015 年前後に Ando et al. の topoI-pS10 科研費報告書を公開データベース上で発見し、本領域の臨床応用可能性に関心を持ち追跡してきた経験あり）、および AI です。

第一三共株式会社の主力創薬資産である DXd-ADC プラットフォーム（Enhertu®／trastuzumab deruxtecan、Datroway®／datopotamab deruxtecan、HER3-DXd 等）はトポイソメラーゼ I（topoI）阻害活性を有する exatecan 誘導体 DXd をペイロードとする第 3 世代 ADC です。これらの薬剤は複数のがん腫で顕著な臨床効果を示し、適応拡大が継続しています。

一方、現行の患者選択は標的抗原（HER2、TROP2、HER3 等）の発現に基づく Antigen CDx に依拠しており、ペイロードの作用機序に基づく感受性予測（Payload CDx）は実装されていません。これは抗原発現が陽性であっても DXd に対する感受性が低い患者集団に投与が行われ、奏効率の希釈および医療経済的非効率が生じている可能性を示唆します。

近年、Ando et al. (J Histochem Cytochem 2018, PMID: 29587004; Clin Colorectal Cancer 2021, PMID: 33731288) は TopoI 阻害剤に対する感受性を予測する IHC ベースのバイオマーカー P-topoI-Dx（topoI-pS10 検出系）を開発し、retrospective multi-cohort validation（n=282、4 カ国 8 施設）において以下の性能を報告しています：

- 大腸がん（n=176, threshold 40%）：感度 87.5%、特異度 70.0%、NPV 87.0%
- 胃がん validation set（n=27, threshold 35%）：感度 82.4%、特異度 70.0%

特筆すべきは Ando et al. (2021) の Discussion において Enhertu（DXd-ADC）が P-topoI-Dx の対象薬剤として名指しで記載されている点です（"2 third-generation ADCs (SN38 in Trodelvi and Exatecan in Enhertu) are topoI inhibitors."）。すなわち独立した第三者の学術研究において、貴社の主力資産に対する Payload CDx の科学的妥当性が公表文献として明示的に提示されています。

4. 提案の科学的根拠

P-topoI-Dx の作用機序的妥当性

Ando et al. (2017) によれば CPT 類（exatecan/DXd を含む）の細胞応答は以下の経路で決定されます：

1. TopoI-DNA-CPT cleavable complex 形成
2. Replication fork collapse による DNA double-strand break (DSB) 発生

3. DNA-PKcs による topoI-Ser10 リン酸化 (topoI-pS10)
4. BRCA1/BARD1 による K48-linked ユビキチン化
5. Ubiquitin Proteasome Pathway による TopoI 急速分解→耐性獲得

TopoI-pS10 発現レベルが高い腫瘍細胞ほど TopoI を急速分解するため CPT 類耐性となり、低い腫瘍細胞ほど cleavable complex が持続して DSB が蓄積し感受性となります。この機序は DXd ペイロードを有する ADC にも理論的に適用可能です。

DXd-ADC における TopoI 阻害シグナルの存在

第一三共自身が公表した DXd-ADC 前臨床薬理研究 (Ogitani et al. 2016, Clin Cancer Res 22(20):5097-5108, PMID: 27026201) において DS-8201a (trastuzumab deruxtecan / Enhertu) は HER2 発現依存的な細胞増殖抑制活性および in vivo 抗腫瘍活性を示し、リンカー切断による DXd 放出を経た TopoI 阻害により抗腫瘍効果を発揮することが示されています。したがって DXd-ADC においても TopoI 阻害が主要な細胞死誘導経路であり、TopoI-pS10 が感受性予測マーカーとして機能することが、貴社由来文献の範囲でも強く示唆されます。

DXd-ADC 関連 ILD の発症機序と臨床発生率

DXd-ADC に関連する ILD/肺炎の発症機序については Kumagai et al. (2020, Cancer Sci 111(12):4636-4645, PMID: 33051938) において、肺胞マクロファージへの T-DXd の非標的依存的 (target-independent) 取り込みが関与する可能性が報告されています。サル肺において HER2 発現は気管支レベルに限定される一方、ILD 病変は肺胞レベルに観察されたこと、また同等以上の暴露量の DXd 単独投与では肺毒性が認められなかったことから、T-DXd として肺胞マクロファージに取り込まれた後にカテプシン B によるリンカー切断を経た後、バイスタンダー効果によって周囲組織への DXd 拡散が ILD 発症経路として推定されています。

なお同論文では ILD 病変部における再生性肺胞上皮 (II 型肺胞上皮等の再生変化を示す細胞) に HER2 発現および DXd 陽性所見が観察されており、初期損傷後の組織再生段階では再生性肺胞上皮上に発現した HER2 を介して T-DXd が直接肺胞上皮を標的化する二次的

増悪経路の関与も示唆されています。すなわち、ILD の「発症」（HER2 非依存的初期トリガー、Phase 1）と「進行」（HER2 依存的二次増悪、Phase 2）が異なる機序で駆動される可能性が示されており、初期トリガーの抑制は二次的増悪経路への進展防止にも資すると考えられます。

臨床発生率については Powell et al. (2022, ESMO Open 7(4):100554, PMID: 35963179) による T-DXd 9 試験の統合解析 (n=1,150) において、薬剤関連 ILD/肺炎の発症率は 15.4%、grade 3 以上の重症事象は 3.5%、grade 5（死亡）は 2.2%と報告されています。CTCAE v5.0 において grade 3 ILD/肺炎は酸素投与等の医療介入を要する事象として定義されており、また Kumagai et al. 2020 のサル試験では回復期間後にも肺泡マクロファージ集簇・間質性炎症等の所見が一部残存することが報告されているため、生存例においても呼吸機能への持続的影響が懸念されます。

本機序（HER2 非依存的初期トリガーおよび HER2 依存的二次増悪を含む）は腫瘍の奏効予測経路（topoI-pS10 による感受性判定）とは独立した経路であり、Payload CDx による患者選択は奏効が期待されない患者層への DXd-ADC 暴露機会を低減することを通じて、こうした重大有害事象の発生機会自体を抑制し（特に Phase 1 の初期トリガーを抑制することで Phase 2 の二次増悪経路への進展機会も低減）、患者安全と医療資源最適化の両立という公益的価値の創生に資する補完的アプローチとして位置付けられます。

HER2 発現スペクトラム拡大に伴う all-comer 化に近づく適用対象拡大と Payload CDx の戦略的必要性

近年の HER2 発現スペクトラム再分類研究により、T-DXd の適用可能集団（HER2-positive、HER2-low、HER2-ultralow）が乳癌患者の大多数を占めることが報告されています。Lv et al. (2025, Breast Cancer Res 27(1):45, PMID: 40134013) による中国 10 施設・n=2,869 の多施設研究では、HER2-positive 21.7%、HER2-low 54.5%、HER2-ultralow 10.6%（合計 86.8%）、HER2-null（真陰性）13.2%と報告されています。Morrar et al. (2025, Mod Pathol 38(12):100901, PMID: 41033579) による Memorial Sloan Kettering Cancer Center (n=400) の再分類研究でも、HER2-positive 8%、HER2-low 47%、HER2-ultralow 29%（合計 84%）、HER2-null 16%と類似の結果が得られています。

すなわち HER2 IHC に基づく Antigen CDx は依然として不可欠な患者選択基盤である一方、HER2-low／ultralow を含む適用対象拡大の進展に伴い、治療効果をさらに精密化するための補完的層別化軸の重要性が増していると考えられます。

こうした all-comer 化に近づく適用対象拡大の流れと、ILD 発症機序が HER2 発現とは独立した初期経路（肺胞マクロファージへの非標的依存的取り込み、Kumagai et al. 2020）を含むことを踏まえると、患者選択精度を維持しつつ重大有害事象リスクを管理するためには、HER2 発現とは異なる軸（ペイロード作用機序に基づく感受性予測）による補完的患者層別化が、戦略的に必要性を増していると考えられます。Payload CDx はまさにこの補完的軸として、Antigen CDx と併用することで、適用対象拡大時代における患者安全と臨床価値最大化の両立に資する診断ツールとして位置付けられます。

P-topoI-Dx のキット化進捗

Ando et al. (2018)により以下の IHC アッセイ標準化が完了しています：

- mouse monoclonal 抗体 clone 357.3.1C1.H5.H7 (IgG1 κ)
- Biocare Intellipath および Ventana Benchmark Ultra の 2 プラットフォーム間での cross-platform validation 済
- Specificity controls (isotype matched IgG, peptide competition, calf intestinal phosphatase treatment) すべて確立
- Aperio AT2 + V9 nuclear algorithm による %PN 定量解析プロトコル確立
- 複数オペレーター・複数日間での reproducibility 確認済

すなわち本提案は新規アッセイの開発ではなく、既存の validated IHC アッセイを貴社 DXd-ADC シリーズの Payload CDx として臨床実装する提案です。

2018-2025 年の独立検証データの蓄積を踏まえた再提案の機の成熟

提案者は 2015 年前後に Ando et al.による TopoI-pS10 に関する科研費（KAKEN）研究成果報告書を公開データベース上で発見し、本領域の臨床応用可能性に強い関心を持ち、独立検証データの蓄積過程を継続的に観察してきました。当時は本領域の科学的基盤が現在ほど成熟しておらず、提案・実装の機が熟するには至りませんでした。その後 2018-2025 年

にかけて独立検証データが累積したことにより、現時点における本提案の科学的根拠が形成されたものと考え、提案に至っています。具体的なエビデンスの蓄積は以下のとおりです：

2014 年: Ando K「大腸癌における TopoI 阻害剤感受性の新規バイオマーカー探索と新しい治療法の開発」（KAKEN 科研費報告、課題番号 26861082）において、TopoI 分解機序に着目した CPT-11 感受性バイオマーカー探索の方向性が示され、TopoI-pS10 が CPT-11 感受性と相関する可能性が示唆されました。同報告では TopoI-pS10 モノクローナル抗体作成および IHC 染色による大腸癌切除標本での確認も報告されています。

2017 年: Ando et al. (Oncotarget, PMID: 28415827)により topoI-pS10 を中核とする CPT 耐性機序が分子レベルで上記の通り解明されました。

2018 年: Ando et al. (J Histochem Cytochem, PMID: 29587004)により上記の通り P-topoI-Dx IHC アッセイの SOP が確立し、複数プラットフォーム間での validation が完了しました。

2021 年: Ando et al. (Clin Colorectal Cancer, PMID: 33731288)により上記の通り 4 カ国 8 施設・計 282 例の retrospective multi-cohort validation が完了し、CRC で感度 87.5%・NPV 87.0%の性能が公表されました。

2025 年: Ando et al. (ASCO 2025, JCO 2025;43(4_suppl):217)において proteasome inhibitor 併用により TopoI 分解を抑制し、耐性 CRC 細胞およびマウスモデルでの irinotecan 効果増強が報告されました。

加えて 2020 年以降の Enhertu/Datroway 等 DXd-ADC の臨床的成功と適応拡大、特に Enhertu の 1st line 治療への展開および HER2-ultralow 集団への適用拡大が進む中、投与対象となる患者数および医療資源・国民健康保険財政への影響規模も並行して拡大しています。これに伴い Payload CDx 実装による患者層別化の臨床的・経済的貢献余地も拡大しており、本提案の検討タイミングとしての時宜性が高まっています。これらの累積エビデンスと適応拡大の動向は、本提案を再評価するに足る科学的・実務的根拠の成熟を裏付けるものです。

治療選択肢の拡張可能性（rescue strategy 開発）

2025 ASCO で公表された Ando et al.の知見（proteasome inhibitor 併用による TopoI 分解

抑制と irinotecan 効果増強) は Payload CDx の臨床的価値を stratification (投与判断) から rescue strategy 開発 (治療選択肢の拡張) へと拡張する可能性を示唆します。具体的には以下のとおりです:

TopoI-pS10 陽性症例に対する rescue 療法: proteasome inhibitor 併用により TopoI 分解を抑制し、DXd-ADC 感受性を回復させる治療オプションが理論上構築可能です

DXd-ADC 耐性化後再生検症例における 2 次治療ライン確立: 治療開始後に DXd-ADC 耐性が顕在化した症例の再生検時に TopoI-pS10 陽性化が確認された場合、proteasome inhibitor 併用レジメンへの治療シフトを判断する診断的アルゴリズムの構築が可能です。これにより、耐性化後の患者にも継続的な治療選択肢を提示できる可能性があります

- DXd-ADC + proteasome inhibitor の combination strategy という新規開発パスにおいて、Payload CDx を companion biomarker として共同開発可能です
- これにより本提案は単なる予測マーカー実装に留まらず、新規治療レジメン開発の起点となります

5. 提案する共同研究の内容

第 1 フェーズ (フィージビリティ検証)

- 貴社保有の DXd-ADC 前臨床試験検体 (xenograft モデル組織、PDX モデル組織) を用いた P-topoI-Dx 染色実施
- TopoI-pS10 レベルと in vivo 抗腫瘍効果の相関解析
- γ H2AX 上昇との時間的・空間的相関解析

第 2 フェーズ (臨床検体での検証)

- Enhertu/Datroway 等の臨床試験アーカイブ検体 (responder/non-responder の両群) での P-topoI-Dx 評価
- 既存 Antigen CDx (HER2 IHC 等) との階層的予測モデル構築
- 抗原発現陽性かつ P-topoI-Dx 陰性集団の特定とその臨床的意義の検証

第 3 フェーズ (CDx 共同開発)

- ・ 規制当局（PMDA／FDA）対応を含む CDx 共同開発
- ・ 貴社主導の Payload CDx として臨床実装

6. 提案者の貢献領域

ADC MOA 可視化技術

提案者は ADC 研究領域における実務経験の中で、PID 技術が商用化される以前の段階において標準的な IHC 設備のみを用い、マウス xenograft モデルへの ADC 投与試験における作用機序可視化技術を構築・運用した経験があります。具体的には、ADC 投与後の複数時点で経時的採取を行った腫瘍サンプルに対し、IHC 連続切片の DAB 色変換オーバーレイ手法を適用し、ADC の腫瘍細胞への結合、内在化（標的抗原発現減少を伴う）、DNA 損傷応答（ γ H2AX 上昇）、腫瘍細胞死といった薬理学的カスケード全段階を、単一細胞～亜細胞レベル解像度で時間軸を伴って観察しました。

後に Suzuki et al. (2021, Clin Cancer Res 27(14):3970-3979, PMID: 33980613) が PID (phosphor-integrated dots) 技術を用いた HER2-ADC (Enhertu / T-DXd) のバイスタンダー効果可視化を発表されていますが、本提案者の手法は検出技術（DAB vs PID）および観察軸（細胞内薬理学的カスケード vs 空間的バイスタンダー拡散）の点で異なり、Suzuki 2021 とは相補的な位置付けにあります。本技術はまた、Harms et al. (2023, PMID: 37105494) の virtual multiplexing 関連報告にも先行する内容を含みます。DXd-ADC プラットフォーム全体の MOA 可視化および P-topoI-Dx との統合的バイオマーカー戦略は、貴社 ADC プラットフォーム全体の価値を押し上げる可能性を有するため、共同研究の枠組みでの活用を提案します。

7. 期待される成果と公衆衛生的価値

本共同研究は患者安全の向上を最上位の公益目的として位置付け、以下の臨床的・経済的・戦略的価値を貴社と共創する枠組みを提供します。本章の各項目はいずれも公衆衛生上の公益価値として再評価可能であり、本提案の公益的射程の具体的内訳を構成するものです。

7.1 患者・臨床価値

奏効率の向上: TopoI 阻害感受性が高い患者集団への投与精度向上による DXd-ADC 治療効果の最大化（responder 集団の精密選択）

ILD 発症リスクの最適管理: 奏効が期待される患者層への投与集中により、有害事象（特に DXd-ADC の主要 SAE である間質性肺疾患）と治療効果のリスク便益バランスを最適化

インフォームドコンセントの拡充: 現状 Payload CDx は臨床実装されていないため、ペイロード作用機序に基づく感受性予測情報は医師-患者間の意思決定対話に組み込み得ません。これは特定企業の問題ではなく診断技術の臨床実装ギャップに起因する構造的制約であり、Payload CDx 実装はこの限界を緩和し、患者の治療選択情報量を実質的に拡充する公益的意義を有します

7.2 経済的・システム価値

医療費の適正化: 非奏効患者への投与回避と、限られた高額治療リソース（薬剤費、投与管理、有害事象モニタリング）を最も恩恵を受ける患者層に集中配分することによる、医療資源の最適配分

医療システムへの貢献の可視化: 貴社が保有する DXd-ADC プラットフォームの社会的価値をさらに高め、ステークホルダー（規制当局、支払者、患者団体）への説明力を強化

7.3 戦略的・科学的価値

競争優位性: 第3世代 ADC 市場における Payload CDx 先行実装による参入障壁形成

科学的価値: ADC 作用機序に基づく感受性予測パラダイムの確立

新規治療開発価値: proteasome inhibitor 併用による rescue strategy 開発の起点

世界に先駆けた Payload CDx 臨床実装によるブランド・信頼性価値の創出: ペイロードの作用機序に基づき治療効果を定量的に予測する診断技術の世界に先駆けた臨床実装は、貴社のグローバル競争力と研究開発力を象徴する戦略資産となり、規制当局・医療関係者・患者団体からの信頼獲得とブランド価値向上に資するものです

ADC 作用機序可視化技術の補完的発展への貢献: DXd-ADC の腫瘍内空間動態（バイスタンダー効果）の可視化は貴社グループの先行研究（Suzuki et al. 2021, PMID: 33980613）とし

て既に確立されています。本提案者の独自手法（ADC の細胞内薬理学的カスケード可視化）は、これとは異なる亜細胞レベル解像度での ADC 作用機序可視化として、貴社の研究資産を補完する独自貢献と位置付けられます。本手法は標準的な IHC 設備のみで実施可能であり、臨床現場への橋渡し性にも優位性を有します

8. 提案の構造的特徴

本提案を従来の社外提案と区別する固有の特徴は提案者の経歴と本領域における長期的追跡経験に由来します：

- 提案者は ADC・CDx 領域での実務経験を有し、当該領域の研究開発上の論点に関する理解を有しています
- 提案者は 2014 年 KAKEN 報告書からの 10 年以上にわたる本領域の継続的追跡経験を有し、Ando et al. (2017, 2018, 2021, 2025) の独立検証データの蓄積過程を一貫して観察してきました

9. ご検討に際してのお願い

本提案は DXd-ADC における重大有害事象（特に間質性肺疾患）に関連するリスク便益バランスの最適化を扱う、公益性の高い論点を含むものです。加えて、本提案は貴社の DXd-ADC プラットフォーム全体の戦略的方向性および規制当局・医療関係者・患者団体との信頼関係構築といった経営判断を要する論点も含むことから、研究開発・臨床開発・安全性・薬事等の関連部門でのご検討に加え、必要に応じて経営層におけるご検討対象としてもお取り扱いいただけますと幸いです。

10. 利益相反に関する宣言

提案者(株式会社 Fox2E Studio 代表取締役 横内友祐)は本提案において、以下の利益相反関係が一切ないことを宣言いたします。

- 九州大学およびその関連組織との人的・経済的關係: なし
- Ando Koji 氏(本提案で参照する論文の主著者)との個人的・職業的關係: なし
- Dana-Farber Cancer Institute およびその関連組織との関係: なし

- Boston University およびその関連組織との関係: なし
- P-topoI-Dx の商業化に関わる商業的利益: なし
- 競合する診断薬企業・製薬企業からの後援・委託・利益供与: なし
- 本提案の採否に応じた金銭的利益: なし
- 本提案の参照論文の著者・関連研究機関からの謝礼・受託研究費: なし

本提案者は本提案の動機が患者安全の向上および医療資源の効率的配分という公益的目的にあり特定の研究者・企業・組織との利害関係に基づくものではないことをここに表明いたします。

本提案者は第一三共株式会社安全性研究所在籍時の教育訓練を通じて患者安全こそが最優先かつ譲渡不可能な原則であること、ならびに重要な記録および提案は正本性・監査性を有する形で適切に保管すべきことの二点を学ばせていただきました。また、バイオマーカー推進部における実務を通じて、重要な研究成果や提案を学術界・医療界に適切な形で公知化することで、知見の散逸を防ぎ、後続の研究および臨床実装に資する情報資産として確立する原則の重要性も学ばせていただきました。本提案もこれらの原則に基づき提示させていただき、公益性の観点から弊社公式ウェブサイトにて公開させていただいております。なお、本書面は公開版であり、提案先への正式提出版とは記述粒度が一部異なります。

11. 連絡先

本提案について、ご検討状況のご連絡を電子メールにて賜れますと幸いです。

提案者連絡先:

株式会社 Fox2E Studio 代表取締役 横内友祐

e-mail: 公開版につき省略

なお本提案書の英訳版も準備済です。海外チームでのご検討等、必要時にご請求ください。

12. 参考文献

1. Ando K. 大腸癌における TopoI 阻害剤感受性の新規バイオマーカー探索と新しい治療法の開発. KAKEN 科研費報告 (2014 年度), 課題番号 26861082.

<https://kaken.nii.ac.jp/ja/report/KAKENHI-PROJECT-26861082/268610822014jisseki/>

2. Ando K, Shah AK, Sachdev V, et al. Camptothecin resistance is determined by the regulation of topoisomerase I degradation mediated by ubiquitin proteasome pathway. *Oncotarget*. 2017;8(27):43733-43751. PMID: 28415827
3. Ando K, Tohme YH, Srinivasiah A, et al. Developing a Phosphospecific IHC Assay as a Predictive Biomarker for Topoisomerase I Inhibitors. *J Histochem Cytochem*. 2018;66(8):549-561. PMID: 29587004
4. Ando K, Ozonoff A, Lee SY, et al. Multicohort Retrospective Validation of a Predictive Biomarker for Topoisomerase I Inhibitors. *Clin Colorectal Cancer*. 2021;20(2):e129-e138. PMID: 33731288
5. Ando K, et al. Mechanism-based development of a biomarker and combination therapy for irinotecan resistance. *ASCO 2025 (JCO 2025;43(4_suppl):217)*
6. Ogitani Y, Aida T, Hagihara K, et al. DS-8201a, A Novel HER2-Targeting ADC with a Novel DNA Topoisomerase I Inhibitor, Demonstrates a Promising Antitumor Efficacy with Differentiation from T-DM1. *Clin Cancer Res*. 2016;22(20):5097-5108. PMID: 27026201
7. Kumagai K, Aida T, Tsuchiya Y, Kishino Y, Kai K, Mori K. Interstitial pneumonitis related to trastuzumab deruxtecan, a human epidermal growth factor receptor 2-targeting Ab-drug conjugate, in monkeys. *Cancer Sci*. 2020;111(12):4636-4645. PMID: 33051938
8. Suzuki M, Yagishita S, Sugihara K, et al. Visualization of Intratumor Pharmacokinetics of [fam-] Trastuzumab Deruxtecan (DS-8201a) in HER2 Heterogeneous Model Using Phosphor-integrated Dots Imaging Analysis. *Clin Cancer Res*. 2021;27(14):3970-3979. PMID: 33980613

9. Powell CA, Modi S, Iwata H, et al. Pooled analysis of drug-related interstitial lung disease and/or pneumonitis in nine trastuzumab deruxtecan monotherapy studies. ESMO Open. 2022;7(4):100554. PMID: 35963179
10. Lv H, Yue J, Zhang Q, et al. Prevalence and concordance of HER2-low and HER2-ultralow status between historical and rescored results in a multicentre study of breast cancer patients in China. Breast Cancer Res. 2025;27(1):45. PMID: 40134013
11. Morrar D, Brogi E, Schwartz CJ, Pareja F, Wen HY, Ross DS. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2)-Ultralow Breast Cancer: Incidence, Clinicopathologic Features, and Need for Refined Scoring System. Mod Pathol. 2025;38(12):100901. PMID: 41033579
12. Harms PW, Frankel TL, Moutafi M, et al. Multiplex Immunohistochemistry and Immunofluorescence: A Practical Update for Pathologists. Mod Pathol. 2023;36(7):100197. PMID: 37105494

13. 専門用語解説（一般読者向け）

本書中に登場する主要な専門用語をカテゴリ別に解説します。

薬剤・治療技術

ADC（抗体薬物複合体）：抗体に細胞傷害性薬剤（ペイロード）を結合させた次世代抗がん剤。標的抗原を発現するがん細胞を選択的に攻撃する

DXd：第一三共が独自開発したペイロード成分。トポイソメラーゼⅠ阻害活性を持つ exatecan 誘導体

DXd-ADC：DXd をペイロードとする ADC の総称（Enhertu、Datroway 等）

Enhertu®（エンハーツ®、trastuzumab deruxtecan、T-DXd、DS-8201a）：第一三共が開発・販売する HER2 標的 DXd-ADC

Datroway®（ダトロウェイ®、datopotamab deruxtecan）：第一三共が開発・販売する TROP2 標的 DXd-ADC

CPT 類（カンプトテシン類）：irinotecan、topotecan 等を含むトポイソメラーゼ I 阻害剤群。
DXd も本系統

標的・抗原

HER2、TROP2、HER3：がん細胞表面に発現する標的タンパク質。ADC の抗体部分が認識する分子

HER2-positive / HER2-low / HER2-ultralow / HER2-null：HER2 の発現量に基づく乳癌の分類。陽性、低発現、極低発現、陰性の 4 段階

topoI（トポイソメラーゼ I）：DNA 複製・転写の際に DNA ねじれを解く酵素。CPT 類薬剤の標的

topoI-pS10：topoI の Ser10 部位がリン酸化された状態。本提案の感受性予測マーカーの基盤

診断技術（CDx）

CDx（コンパニオン診断）：特定の治療薬を「使うか使わないか」「どう使うか」を判断するための診断技術

Antigen CDx（抗原型 CDx）：標的抗原の発現量を測定する CDx。例：HER2 IHC

Payload CDx（ペイロード型 CDx）：ペイロードに対する細胞感受性を予測する CDx。本提案で扱う概念

P-topoI-Dx：topoI-pS10 を検出する IHC アッセイ。本提案の中核技術

病理学・検査技術

IHC（免疫組織化学／免疫染色）：組織中の特定タンパク質を抗体で検出する標準的な病理検査技術

FFPE：ホルマリン固定パラフィン包埋。世界標準の組織保存形式

xenograft（ゼノグラフト）：マウスにヒト由来腫瘍を移植した動物モデル

PID（Phosphor-integrated Dots、リン光集積ドット）：コニカミノルタが開発した高輝度蛍光ナノ粒子イメージング技術

副作用・有害事象

ILD（間質性肺疾患）：肺の組織が炎症・線維化を起こす重篤な副作用。DXd-ADC の主要な有害事象

バイスタンダー効果：標的細胞から放出されたペイロードが周囲の非標的細胞にも作用する現象

CTCAE：米国国立がん研究所（NCI）による有害事象重症度評価基準。grade 1～5（5 が死亡）

grade 3～5：CTCAE における重症度。grade 3=重症、grade 4=生命を脅かす、grade 5=死亡

SAE（重篤な有害事象）：Serious Adverse Event。死亡・入院延長等の重大な転帰を伴う有害事象

機序・分子

DSB（DNA 二本鎖切断）：DNA の両方の鎖が同時に切れる損傷。修復されないと細胞死につながる

カテプシン B：細胞内リソゾームに存在するタンパク分解酵素。ADC のリンカー切断に関与
肺胞マクロファージ：肺胞内に存在する免疫細胞（食細胞）

II型肺胞上皮：肺胞壁を構成する上皮細胞の一種。損傷後の肺胞再生に中心的役割を果たす

Ubiquitin Proteasome Pathway（UPP）：細胞内のタンパク質分解システム。ユビキチン化を経たタンパク質をプロテアソームが分解

proteasome inhibitor（プロテアソーム阻害剤）：プロテアソームの機能を阻害する薬剤。ボルテゾミブ等が臨床で使用されている

統計・診断指標

感度（Sensitivity）：病気のある人を「陽性」と正しく判定する割合

特異度（Specificity）：病気のない人を「陰性」と正しく判定する割合

NPV（陰性的中率）：検査が「陰性」と判定した人のうち、実際に病気がない人の割合

PPV (陽性的中率) : 検査が「陽性」と判定した人のうち、実際に病気がある人の割合

規制・データベース

PMDA: 医薬品医療機器総合機構。日本の医薬品規制当局

FDA: 米国食品医薬品局。米国の医薬品規制当局

PubMed / PMID: 米国国立医学図書館の論文データベースと、その論文識別 ID

DOI: Digital Object Identifier。学術論文の永続的識別子

KAKEN: 日本の科研費（科学研究費助成事業）の研究成果データベース

ASCO: American Society of Clinical Oncology。米国臨床腫瘍学会

JCO: Journal of Clinical Oncology。臨床腫瘍学領域の主要学術誌

14. 免責事項

本書は、公開文献に基づく学術的・公益的提案であり、特定の医薬品、企業または個人を誹謗中傷することを目的とするものではありません。また、本書は医療上の助言、医薬品・診断薬の広告、投資勧誘、または未承認診断技術の有効性を保証するものではありません。実際の治療選択は、医師その他の医療専門職の判断および各国規制当局の承認・指針に基づいて行われるべきものです。